

[회사명 입력 필요]

투자유치 사업계획서 (Seed)

주방 조리 자동화용 로봇 핸드 SoftHand 개발 및 사업화

사람용 조리도구와 가전을 그대로 사용하는 로봇 핸드와 주방 작업 소프트웨어

투자 유치 금액

20억 원 (Seed)

자금 사용 기간

24개월

1차 목표 시장

급식·외식 상업용 주방

작성일

2026년 10월

대표자 [입력 필요] · 이메일·연락처 [입력 필요]

본 자료의 매출·성능·일정은 계획 및 가정이며 실적이 아님

급식·외식 주방의 반복 조리 작업을 자동화하는 로봇 핸드 사업

회사 현황

회사명	[입력 필요]
대표자	[입력 필요]
설립	[설립일 또는 예정일 입력 필요]
소재지	[입력 필요]
인원	창업자 2명, 24개월 내 6명 단계 채용 계획
사업 분야	로봇 핸드 · 주방 자동화 소프트웨어
개발 단계	콘셉트·기술 구조·초기 설계 (시제품 개발 전)
지식재산	확인된 출원 없음 [보유 시 입력]

사업 요약

해결할 문제	주방 조리 인력 부족, 메뉴·공정마다 전용 장비가 필요한 기존 조리 자동화
제품	사람용 조리도구·가전을 그대로 쓰는 로봇 핸드(SoftHand) + 주방 작업 소프트웨어
1차 목표 고객	단체급식·센트럴키친·프랜차이즈 주방 (가설, 고객 인터뷰 30곳으로 검증 예정)
수익 구조	유료 실증(PoC) → 핸드 판매 → 작업 소프트웨어·유지보수 반복 매출
투자 요청	Seed 20억 원, 24개월 운영 (매출 없이도 운영 가능한 규모)
24개월 목표	유료 PoC 5건 · 재구매 고객 2곳 · 공동개발 고객 3곳 · 로봇 2종 호환 · 양산 설계 확정
5년차 계획	매출 44.7억 원, 영업손익 손익분기 근접 (기본 계획, 가정)
장기 방향	상업용·가정용 주방에서 사람용 도구를 쓰는 범용 로봇 조작 기술

조리 인력은 부족하고, 기존 조리 자동화는 공정마다 전용 장비가 필요

주방 인력 현황

229만 명	숙박·음식점업 종사자 (사업체 86.2만 개, 2023)
약 2배	조리·식당 서비스 인력 부족률, 코로나19 이전 대비 (2023)
27.6%	인력난을 겪는 외식업체 비율 (952곳 조사, 2023)
49%	인력 대응 자동화가 더 보편화될 것이라는 미국 외식 운영자 (2025)

기존 조리 자동화 방식

방식	사례 (공개 정보)	도입 시 부담
공정별 전용 조리로봇	삼성웰스토리: 국·탕, 볶음, 면·튀김 로봇을 공정별로 배치 부산교육청: 학교 급식실 튀김·볶음·국 조리로봇 실증 (2025)	공정·메뉴 수만큼 장비·공간 증가
메뉴 전용 장비	패티 조리 로봇, 시간당 200장 이상 (에니아이 알파그릴) 튀김 스테이션 전용 로봇 (Miso Robotics Flippy)	다른 메뉴·작업에 사용 어려움
로봇 전용 주방	천장 레일 양팔 로봇 + 전용 조리도구 (Moley Robotics) 구성별 약 13.4만~34만 달러 (2021 보도)	주방 전체 재설계 높은 초기 비용

공통점 로봇에 맞춰 장비·도구·주방을 바꾸는 방식, 메뉴·공정이 늘수록 장비·공간·통합 비용 증가
참고 로봇 도입 총비용의 약 75%가 초기 셋업·재설계 (BCG, 2026, 로봇 도입 전반 기준)

기존 조리도구와 가전을 그대로 쓰는 로봇 핸드와 작업 소프트웨어



SoftHand 콘셉트 설계안 (렌더링)

제품 구성

구성	내용	판매 형태	가격 (가정)
SoftHand 로봇 핸드	손가락 3개 + 대항 엄지, 부드러운 접촉면 + 하중 지지 골격, 힘·미끄러짐 감지, 기존 협동로봇에 장착	하드웨어 판매	1,500만 원
주방 작업 소프트웨어	재료 집기·뚜껑 열기·집게·국자 사용·노브 조작·플레이팅 등 작업 단위 패키지	작업 패키지	핸드당 300만 원
제어 SW·유지보수	힘·촉각 제어, 보정, 업데이트, 교체형 접촉부 공급	연간 계약	핸드당 연 150만 원
유료 실증 (PoC)	고객 주방 8~12주 적용, 고객 기존 수치 대비 측정	프로젝트	건당 5,000만 원

고객 입장에서 달라지는 점 (PoC에서 검증 예정)

주방 유지

기존 레이아웃·조리도구·가전을 그대로 사용, 전용 장비·주방 개조 최소화

메뉴 추가

공정·메뉴가 늘 때 장비 대신 작업 소프트웨어를 추가 (목표)

로봇 호환

고객이 가진 협동로봇에 장착, 로봇 2종 호환 검증 (목표)

핵심 기술 4가지, 24개월 안에 시제품에서 양산 설계까지

핵심 기술	내용	현재 상태	24개월 목표
순응·강성 전환 구조	잡을 때는 부드럽게, 도구를 쓸 때는 단단하게 (탄성 요소·장력 제어·잠금 기구)	컨셉트 설계	알파 시제품 검증 (M6), 설계 확정 (M18)
힘·촉각 기반 조작 제어	손끝 접촉·미끄러짐 감지, 손목 6축 힘센서로 반력·토크 제어	구조 설계	승인 작업 완료율 95% 이상
주방 작업 소프트웨어	집기·열기·젓기 등 작업 단위로 표준화, 다른 메뉴·주방·로봇에 재사용	구조 설계	검증 대상 6종 작업, 로봇 2종 호환
교체형 위생 접촉부	세척·교체 가능한 패드·외피, 식품 접촉 재질 적용	컨셉트	재질 시험, 교체 주기 확정

목표 사양 (24개월, 목표)

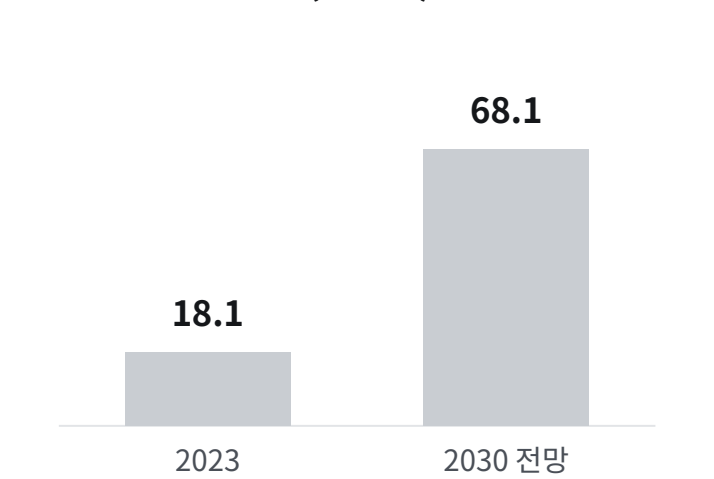
핸드 하중	2kg (동일 조건 원통 물체)
승인 작업 완료율	95% 이상 (최초 시도·재시도 분리 보고)
내구성	반복 개폐 30만 회 (양산 목표 100만 회)
로봇 호환	협동로봇 2종에서 같은 작업 소프트웨어 사용

개발 현황과 지식재산

현재 단계	컨셉트·기술 구조·초기 설계, 시제품·시험 데이터 없음
구동 방식	전동 텐던 기준, 소형 유압·공압과 비교 후 결정 (창업 후 3개월)
지식재산	확인된 출원 없음, 선행기술 조사 후 출원 [보유 시 입력]
검증 방식	반복 시험 횟수·성공 건수·신뢰구간 공개, 무편집 영상

국내 급식·외식 주방에서 조리 로봇 도입이 시작되는 단계

글로벌 식품 로봇 시장 (억 달러)



연평균 20.6% 성장 전망 (Grand View Research)
식품 제조·포장 포함, 주방만의 수치 아님

국내 숙박·음식점업

사업체 86.2만 개 · 종사자 229만 명 (2023, 통계청)

국내 도입 사례 (공개 정보)

학교 급식	부산교육청, 서비스로봇 실증사업으로 3개교에 다기능 조리로봇 도입 (2025) 솔 앞 작업시간 평균 69%, 근력 작업 72% 감소
급식 위탁	삼성웰스토리, 산업체 사업장에 국·볶음·면·튀김 조리로봇 운영 (2023~)
외식	버거 패티(에니아이), 치킨(로보아르테, Series A 75억 원) 조리 로봇 매장 적용

당사 목표 시장 단계

1차 · Seed	단체급식·센트럴키친·프랜차이즈 주방의 반복 조리 보조 (가설)
2차 · 3~5년차	외식 매장 주방 확대, 주방설비 업체·로봇 SI 파트너 판매
3차 · 장기	가정용 주방 (가전·가정용 로봇 기업 협력), 빌트인 주방 (장기 확장 가능성)

당사 5년차 목표 (기본 계획) 신규 핸드 200대 · 누적 설치 342대 · 매출 44.7억 원

경쟁 제품은 메뉴·공정 전용 장비, 당사는 범용 핸드로 차별화

구분	대표 사례	방식	강점	한계
전용 조리 장비·로봇 (국내)	에니아이 알파그릴, 급식용 국·볶음·튀김 조리로봇	메뉴·공정 전용	높은 처리량, 상용 운영 중	메뉴·공정 추가 시 장비 추가
로봇 전용 주방 (해외)	Moley Robotics	천장 레일 양팔 + 전용 조리도구	다양한 요리 시연	주방 재설계, 약 13.4만~34만 달러
스테이션 로봇 (해외)	Miso Robotics Flippy	튀김 스테이션 전용	외식 매장 확산	튀김 외 작업 어려움
밀 조립 로봇 (해외)	Chef Robotics (Series A 4,310만 달러)	식품 공장 조립 라인	공장 대량 생산	매장 주방 조리 작업과 다름
산업용 그리퍼	평행·진공·적응형 그리퍼	범용 집기	저가·고신뢰	사람용 도구·노브 조작 제한
당사 SoftHand	로봇 핸드 + 주방 작업 소프트웨어	기존 조리도구 사용	여러 공정을 핸드 하나로 (목표)	속도·내구·위생 검증 필요

당사 차별화 요소 (모두 검증 예정)

기존 도구 사용	공정 통합	소프트웨어 확장	로봇 무관
사람용 집게·국자·팬·노브를 그대로 사용	핸드 하나로 여러 공정 처리, 툴 교체 최소화	메뉴 추가 시 작업 소프트웨어 추가	고객 보유 협동로봇에 장착, 로봇 2종 호환

급식·센트럴키친 유료 실증으로 시작해 파트너 판매로 확대

단계	기간	고객	방식	목표
1단계 실증	M0~M12	단체급식·센트럴키친 (가설)	고객 인터뷰 30곳 → 유료 PoC (8~12주)	첫 유료 PoC (M12)
2단계 첫 판매	M12~M24	PoC 고객·공동개발 고객	핸드 + 작업 소프트웨어 판매	유료 PoC 5건, 재구매 2곳
3단계 확대	3~5년차	프랜차이즈·급식 위탁사·외식 매장	직판 + 주방설비 업체·로봇 SI 파트너	5년차 신규 200대
장기	5년차 이후	가정용 주방, 로봇·가전 기업	라이선스·제품 탑재 협력	장기 가능성

판매 채널

- 직판 (초기 고객·공동개발 고객)
- 주방설비 업체·로봇 SI 파트너 (3년차~)
- 정부 실증사업 참여 검토 (예: 서비스로봇 실증사업)

가격 정책 (가정)

- 핸드 1,500만 원, 파트너 경유 1,200만 원
- 작업 소프트웨어 핸드당 300만 원
- 제어 SW·유지보수 연 150만 원
- 유료 PoC 건당 5,000만 원

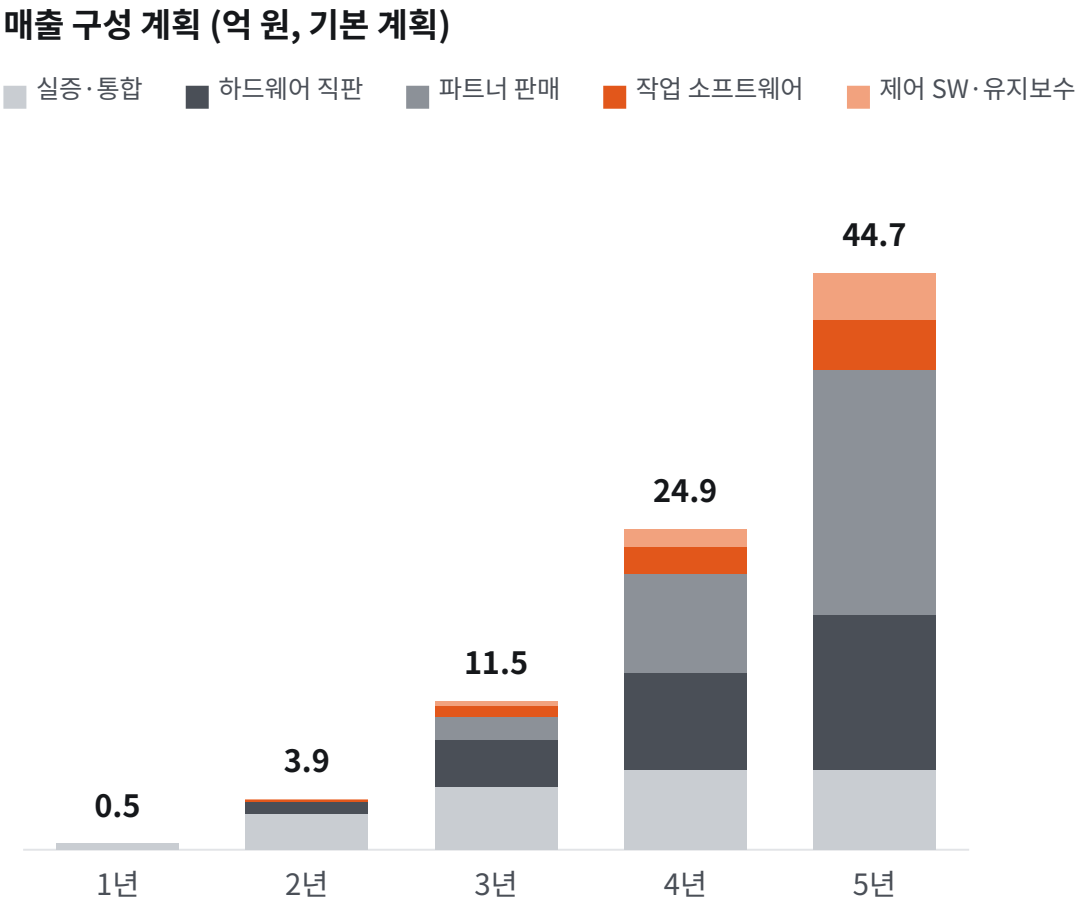
초기 영업 활동

- 창업 후 90일 내 고객 인터뷰 30곳
- 공동개발 고객 3곳 확보 (목표)
- 비표준 요청은 별도 견적, 표준 작업 위주 수주

하드웨어 판매로 시작해 소프트웨어·유지보수 반복 매출로 전환

매출원	과금 (가정)	매출총이익률 (가정)	시점
유료 실증·통합	건당 5,000만 원 / 4,000만 원	40%	초기
핸드 하드웨어	1,500만 원 (파트너 1,200만 원)	원가 950 → 750만 원	초기~
작업 소프트웨어	핸드당 300만 원, 1.0 → 1.6개	85%	초기~
제어 SW·유지보수	설치 핸드당 연 150만 원	70%	중기~
라이선스·제품 탑재	출하량 연동 [협의를 후 검증]	—	장기

반복 매출 비중 (기본 계획) 1년차 0% → 3년차 57% → 5년차 86%
정의 고객별 엔지니어링(실증·통합)을 제외한 하드웨어·소프트웨어·유지보수·파트너 매출



5개년 매출·손익 계획 (기본 계획)

대규모 주방 체인·로봇 OEM·가정용 매출을 제외한 보수적 계획, 모든 수치는 가정

구분 (억 원)	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차
매출액	0.5	3.9	11.5	24.9	44.7
매출총이익	0.2	1.6	5.0	12.0	23.6
매출총이익률	40%	42%	44%	48%	53%
운영비	7.7	10.6	14.6	19.5	23.7
영업손익	-7.5	-8.9	-9.5	-7.5	-0.1
신규 핸드 (대)	0	6	36	100	200
누적 설치 (대)	0	6	42	142	342

자금 흐름 (억 원, 기본 계획)

누적 영업손익	-7.5	-16.5	-26.0	-33.5	-33.6
조달 자원	Seed	Seed	시리즈 A	시리즈 A	시리즈 A

1·2년차 영업손실 16.5억 원은 Seed로 충당, 3~5년차 영업손실 17.1억 원은 시리즈 A로 조달 계획

주요 가정

- 핸드 1,500만 원 (원가 950 → 750만 원)
- 작업 소프트웨어 300만 원, 유지보수 연 150만 원
- 유료 PoC 1·4·5·6·6건 (연도별)
- 운영비 1·2년차 = Seed 집행 계획, 3~5년차 평균 14·19·23명

민감도 (5년차)

- 판매량 -30%: 매출 31.4억, 영업손익 -7.1억
- 파트너 채널 1년 지연: 매출 32.3억, 영업손익 -6.4억
- 판매량 -50%: 매출 22.4억, 영업손익 -11.9억

미반영 상승 요인

- 대규모 급식·외식 체인 반복 도입
- 로봇·가전 기업 제품 탑재·라이선스
- 가정용 주방 확대 (수치 미산정)

24개월 4단계 추진, 단계별 점검 후 다음 자금 집행

	기술 검증 M0~M6		고객 검증 M6~M12		제품 검증 M12~M18		확장 검증 M18~M24	
	1분기	2분기	3분기	4분기	5분기	6분기	7분기	8분기
법인 설립·핵심 인력 채용								
구동 방식 비교·알파 시제품								
고객 인터뷰 30곳								
주방 작업 소프트웨어 V1 (6종)								
유료 실증 (PoC) 1건 → 5건								
설계 확정·BOM·공급사								
내구 시험 (30만 회 목표)								
로봇 B 통합·이식 검증								
가정용 주방 환경 벤치 검증								
재구매·첫 판매								
시리즈 A 준비								
점검 시점 (미달 시 결정)	M6 토크·반복성 미확보 → 핸드 구조 재검토		M12 지불의사 없음 → 고객군·작업 재정의		M18 재사용률 낮음 → 제품 구조 재검토		M24 재구매 없음 → 시리즈 A 확장 보류	

Seed 20억 원으로 24개월 운영, 매출 없이도 운영 가능

항목	내용	금액 (억 원)	비중
인건비 (8명 단계 채용)	창업자 2명 + 엔지니어 6명, 4대보험 · 퇴직충당 포함	9.6	48%
시제품 · 내구 시험	알파 · 베타 시제품, 반복 내구 시험	2.7	13%
로봇 2종 · 시험 설비	협동로봇 2종, 주방 · 산업 시험 셀	1.3	6%
실증 · 현장 통합	고객 주방 실증 중 비청구 비용	1.2	6%
소프트웨어 · 데이터	작업 소프트웨어, 데이터 수집 장비	0.6	3%
제조 · 품질 · 안전 · 지재권	BOM · 공급사, 위생 · 안전 검토, 특허 출원	1.1	5%
가정용 환경 벤치	가정용 주방 환경 재현 검증	0.3	2%
운영비	임차 · 법무 · 회계 · 보험 · 출장	1.5	8%
예비비 · 운전자본	24개월 후 잔존 (매출 없을 때)	1.7	8%
합계		20.0	100%

집행 구조

- 18개월 핵심 운영 13.4억 원 (설계 확정 · 첫 재구매까지)
- 6개월 연장 5.0억 원 (M18 점검 통과 시 집행)
- 예비비 · 운전자본 1.7억 원

손익 연결

- 운영비 1년차 7.7억 + 2년차 10.6억 = 18.3억 원
- 매출원가는 매출로 충당, 정부지원금 · 공동개발비 미반영

후속 투자

- 시리즈 A: M15부터 준비, M24 전후 유치 목표
- 3~5년차 누적 영업손실 약 17.1억 원 (기본 계획)
- 시리즈 A 목표 규모 **[입력 필요]**

창업자 2명과 핵심 인력 6명으로 구성

역할	성명	주요 경력	이 사업과의 연결
대표 · 사업/제품	[성명 입력 필요]	[주방·자동화 관련 경력, 기간 입력 필요]	[창업 계기·현장에서 확인한 문제 입력 필요]
CTO · 핸드 메카트로닉스	[성명 입력 필요]	[핸드·로봇·제어 개발 이력, 시제품·논문·특허 입력 필요]	[핸드·제어 개발 역량 근거 입력 필요]

핵심 인력 채용 계획 (6명)

직무	합류	주요 업무
기구·구동 엔지니어	M2	손가락·구동부 설계, 시제품 제작
제어·임베디드 엔지니어	M3	힘·촉각 제어, 보드·펌웨어
로봇 SW·작업 소프트웨어	M5	작업 소프트웨어, 로봇 연동
현장 통합 엔지니어	M8	고객 주방 설치·실증 운영
비전·조작 AI 엔지니어	M10	물체 인식, 작업 학습
설계·품질 엔지니어	M13	양산 설계, 품질·위생 검증

창업팀 역량 요약

문제 이해	[현장에서 문제를 확인한 경험 입력 필요]
개발 역량	[핸드·로봇·제어·AI 개발 역량 입력 필요]
고객 접근	[외식·급식·주방설비·로봇 SI 관계 입력 필요]
참여 조건	[전업 참여·자기자본 투자·공동창업 계약 입력 필요]

Seed 20억 원 투자 제안

투자 조건

투자 금액	20억 원
투자 형태	[보통주·상환전환우선주 등 입력 필요]
기업가치	[투자 전 기업가치 입력 필요]
지분율	[입력 필요]
자금 사용 기간	24개월 (18개월 + 6개월 연장)
라운드 현황	[참여 투자자·진행 상황 입력 필요]

투자 후 24개월 목표

유료 PoC	5건 이상
재구매 고객	2곳 이상
공동개발 고객	3곳
승인 작업 완료율	95% 이상
내구성	30만 회
로봇 호환	2종
양산 설계	설계 확정·BOM

투자 의미

- 콘셉트 단계에서 실제 주방 실증·첫 판매까지 가는 자금
- 세 가지 검증: 실제 주방 작동, 고객 지불, 작업 소프트웨어 재사용

후속 투자

- 시리즈 A: 24개월 목표 달성 후 유치 계획
- 목표 규모 [입력 필요]

회수 방안 (장기 가능성)

- 로봇·주방설비·가전 기업의 전략적 인수
- 기술특례 상장 (확정된 논의 없음)

연락처 대표자 [입력 필요] · 이메일 [입력 필요] · 전화 [입력 필요]

부록

본문의 근거와 상세 계획

A1 사실·가정 구분

A2 단계별 점검 기준

A3 SoftHand 설계 상세

A4 성능 지표와 시험 방법

A5 적용 장면 (콘셉트)

A6 산업 검증 트랙 (머신텐딩)

A7 경쟁사 상세

A8 시장 근거 상세

A9 로봇 기술 동향

A10 수익 모델 가정

A11 5개년 손익 상세

A12 인건비·자금 사용 상세

A13 데이터 축적 계획

A14 장기 확장 경로

A15 안전·위생·인증·지재권

A16 위험 요인과 대응

A17 출처

사실·가정 구분

확인된 사실, 계획, 가정, 장기 가능성, 확보가 필요한 자료를 구분해 표기

구분	현재 내용	표기 원칙
확인된 사실	사업 아이디어·기술 구상·사업계획서 초안 (2026.10) 외부 공개 자료(통계청·IFR·BCG·외식업 인력·NRA·조리 로봇 사례) 출처 확인 법인·창업팀·특허·시제품·고객 계약·매출·보유 자금은 미확인	회사 실적으로 표현하지 않음
계획 (목표)	SoftHand-4 V1, 주방 작업 소프트웨어 (검증 대상 6종 작업), 공동개발 고객 3곳, 유료 PoC 5건, 재구매 2곳 로봇 2종, 고객 인터뷰 30곳, 24개월 추진 일정, 단계별 점검 기준	"목표", "계획"
가정	핸드 1,500만 원 (원가 950만 → 750만 원), 작업 소프트웨어 300만 원, 유지보수 연 150만 원, 유료 PoC 5,000 만 원 5개년 매출·손익 (기본 계획), 성능 목표치 (기존 머신텐딩 기준 수치를 주방 작업에 적용)	"가정"
장기 가능성	가정용 주방 확대, 로봇·가전 기업 제품 탑재, 라이선스, 빌트인 주방 (건설사·디벨로퍼), 데이터 축적	"장기 가능성" 수치 미산정
확보 필요 자료	창업자·핵심 인력 이력, 시제품·무편집 시험 영상, 특허·FTO 고객 인터뷰·LOI·공동개발 고객, 유료 PoC, BOM, 고객 기존 수치, 동일 조건 비교시험	[정보 입력 필요] 투자 실사 전 확보

이미지: SoftHand 이미지는 모두 같은 SoftHand-4 콘셉트 모델의 렌더링이며 실제 시험 장면이 아님. 실물 확보 시 시제품 사진 → 시험 영상 → 고객 현장 순으로 교체

단계별 점검 기준

실패 조건과 결정을 먼저 정하고 자금을 단계별로 집행 · 모든 기준은 목표

시점	검증 가설	통과 기준 (목표)	미달 시 결정	자금 영향
M6	기술: 핸드 하나로 검증 대상 작업 수행	검증 대상 6종 작업 벤치 반복 시연 목표 토크·반복성 기록 공개	핸드 구조 재검토 (구동 방식·골격·잠금)	후속 채용 보류 시제품 예산 재배분
M12	고객: 주방 고객이 비용 지불	유료 PoC 1건 이상 고객 기존 수치 확보, 지불의사 확인	1차 고객군·작업 재정의 (다른 작업·다른 주방 유형)	6개월 연장 자금 집행 재검토
M18	제품: 반복 판매·작업 소프트웨어 재사용	설계 확정, 첫 재구매 재사용률 측정 시작, 로봇 B 통합	제품 구조 재검토 제품 + 서비스 모델 검토	시리즈 A 착수 시점 조정
M24	확장: 재구매·이식성	재구매 고객 2곳 이상, 로봇 2종 호환 상업용·가정용 환경 공통 작업 매출총이익률 검증	시리즈 A 확장 보류 축소 운영·브리지 검토	시리즈 A 규모·시점 결정

- 점검은 이사회·투자자와 분기별 지표 리뷰로 판단, 미달 시 범위 축소 또는 방향 전환을 결정한 뒤 다음 단계 자금 집행 (18개월 + 6개월 구조와 연동)
- 시험 결과는 횟수·성공 건수·재시도 분리·신뢰구간으로 보고, 산업 검증 트랙(A6)은 토크·반복성·내구성 확인에 활용

SoftHand 설계 상세: 구성·구동·센싱·하중

구동 방식은 미확정, 창업 후 3개월 내 비교시험으로 선정 (M6 점검 연동)

기술 요소	개발 내용	검증 기준
구성 (4지)	손가락 3 + 대항 엄지, 도구·손잡이·노브·버튼을 다루는 최소 구성	5지 대비 부품 수·비용·내구성·제어 복잡도 (5지는 시리즈 A 이후)
구동부	전동 텐던을 기준 후보로 소형 유압·공압과 비교	손 무게·유지력·응답·누설·소음·소비전력·정비비
가변 순응성	탄성 요소·장력 제어, 필요 시 잠금 기구 (가변 강성)	접촉 충격 완화와 조작 토크 유지의 균형
감각부	손끝·손바닥 접촉센서, 관절·장력 센서, 손목 6축 힘·토크 센서	물·기름·열·오염 조건 편차와 재교정
접촉부	교체형 패드·외피, 용도별 재질 분리 (주방: 세척·내열·식품 접촉 / 산업: 내마모·내유)	미끄럼·마모·세척·재질 적합성 시험
로봇 장착	공통 손목 모듈·플랜지 어댑터·TCP 보정·통신 드라이버	로봇 2종 실제 통합, 이식성 측정

하중 설계 예시 (계산 예)

- 3kg 냄비, 무게중심 0.20m: 정적 모멘트 약 5.9 N·m (가속·충격 시 증가), 큰 냄비는 양손·거치대 보조
- 산업 예: 소재 1.5kg, 무게중심 0.10m에서 약 1.5 N·m
- 팬 손잡이·노브 조작 토크는 대상 도구·가전 실측 후 사양 확정
- 손의 파지 하중 ≠ 로봇 팔 가반하중 (손·어댑터·도구 합산)

제어 구조

- 비전: 도구·용기·조작부 위치와 상태
- 촉각: 접촉·미끄러짐 / 손목 힘센서: 반력·토크
- 학습 기반 모델은 상위 작업 선택에 활용, 힘·속도·안전 한계는 독립 제어 계층에서 보장

성능 지표와 시험 방법

파지 성공률이 아닌 작업 완료 기준 · 모든 수치는 목표이며 실적 아님

지표	12개월 목표	24개월 목표	시험 정의
검증 대상 작업 완료율 (집게·팬·용기·노브·버튼·문)	작업별 벤치 반복 시연	승인 작업 95% 이상	최초 시도·재시도·중단 분리 보고, 신뢰구간
등록 물체 집기·투입 (재료·용기·도구)	10종, 95% 이상	20종, 98% 이상	종별 100회, 낙하 없이 투입 완료
문·노브·버튼 조작 (가전·조작부)	대표 가전 2종	4종, 완료율 95% 이상	조작력·작업 시간 함께 보고
핸드 하중	원통 물체 1kg	동일 조건 2kg	자세·속도·모멘트 한계 명시
내구성	반복 개폐 10만 회	30만 회 (양산 목표 100만 회)	하중·패드 교체 주기·힘 저하율 명시
로봇 이식성	로봇 A 기준 기록	로봇 B 재사용 검증	추가 엔지니어링 시간·완료율·재사용 모듈 비중
재사용률	측정 체계 수립	M12부터 측정, 상승 추세	신규 고객 적용 시 그대로 쓴 모듈 비중
사람 개입·메뉴 전환 시간	고객 기존 수치 확보	기존 수치 대비 감소 (PoC 측정)	재료 보충·복구 포함, 임의 목표치 없음
연구 트랙 (점검 제외)	스크루드라이버 저토크 체결 데모	썰기·유연체 등 고난도 작업	Seed 성공 조건이 아닌 기술 트랙

적용 장면 (콘셉트 렌더링)

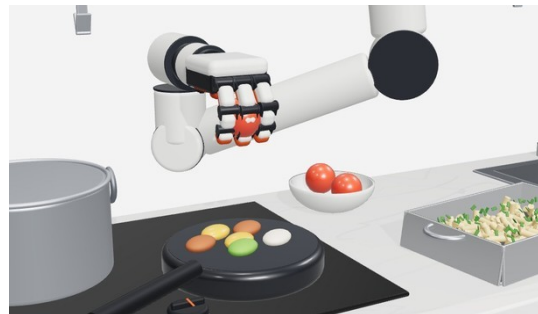
검증 대상 주방 작업을 하나의 핸드로 수행하는 장면 예시 · 실제 시험 장면 아님



1 재료 집기



2 용기 열기



3 팬에 투입



4 집게 사용



5 국자로 젓기



6 노브 조작



7 플레이팅



8 상업용 주방 라인 (집게)

산업 검증 트랙: 머신텐딩

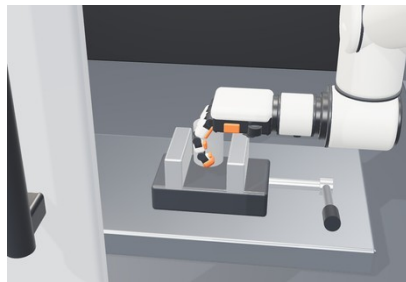
주 시장이 아닌 시험장 · 높은 반복 조건에서 핸드의 기본 성능을 검증



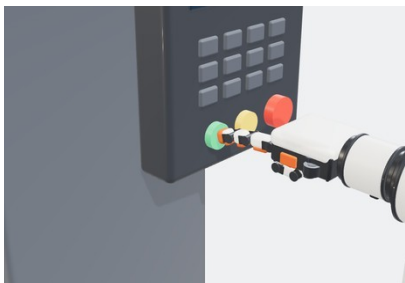
1 문 열기



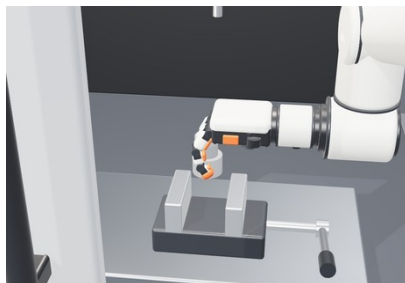
2 소재 집기



3 기계에 넣기



4 버튼 누르기



5 완성품 꺼내기



6 문 닫기

공작기계 소재 투입·배출 6단계 (콘셉트 렌더링)

역할

- 파지·문 개폐·버튼·레버·노브·토크·반복성·산업 내구성을 높은 반복 조건에서 시험
- 같은 핸드·제어 소프트웨어·기본 조작(열기·집기·누르기·돌리기)을 주방 작업 개발에 재사용

사업상 위치

- 기존 계획의 산업 PoC·판매는 5개년 기본 계획에 포함 (주방·산업 비중은 PoC 후 재산정)
- 스크루드라이버 저토크 체결은 상용 작업이 아닌 기술 데모 (연구 트랙)

이전 사업계획 대비

- 첫 시장이던 머신텐딩을 검증 트랙으로 조정, 내용은 보존

경쟁사 상세: 전용 자동화 · 그리퍼 · 다른 핸드

공개 정보 기반 정성 비교, 독립 비교시험 아님 · 회사명은 범주 예시이며 우열을 주장하지 않음

범주	대표 사례 (공개 정보)	강점	주방 확장 관점 한계
전용 조리 자동화	Moley Robotics: 천장 레일 양팔 로봇 주방·전용 조리도구 (약 13.4만~34만 달러, 2021) Miso Robotics Flippy: 튀김 스테이션 전용 로봇 에니아이 알파그릴: 패티 조리 시간당 200장 이상, 국내 버거 브랜드 공급 로보아르테: 협동로봇 1대 치킨 조리 (Series A 75억 원, 2022) 삼성웰스토리: 급식 사업장 국·볶음·면·튀김 조리로봇 (2023~) Chef Robotics: 식품 공장 밀 조립 (Series A 4,310만 달러, 2025)	특정 메뉴·작업 최적화 상용 운영 사례	새 메뉴·공정마다 추가 장비·설비·통합
산업용 그리퍼 · EOAT	평행·진공·맞춤 EOAT, Robotiq 적응형 그리퍼 등	저가·고신뢰·통합 용이	사람용 도구·손잡이·노브 조작 제한, 톨 체인저 필요
소프트·다지 핸드	qb SoftHand Industry · Shadow · Allegro · Tesollo · Sharpa · Tesla·Figure 자체 개발	형상 적응·고자유도	토크·강성 전환 제한 또는 비용·내구성, 연구·휴머노이드 중심
당사 SoftHand (목표)	사람용 주방 도구 조작 + 재사용 작업 소프트웨어	—	미검증, Seed 기간 동일 조건 비교시험

로봇·가전 기업이 직접 만든다면

관찰	Tesla·Figure는 손 내재화, 다수 로봇 제조사는 그리퍼 파트너 의존, NVIDIA 레퍼런스 휴머노이드(2026.6)는 외부 촉각 핸드 채택
해석	로봇·가전 기업은 경쟁자이자 판매 채널, 단일 기업은 여러 브랜드에서 쓰는 작업 소프트웨어를 만들기 어려움
대응	로봇 무관 통합, 로봇 2종 이식성 검증, 로봇·가전 기업 협력 우선

시장 근거 상세

공식 통계와 공개 보도 기준 · 시장조사기관 전망은 편차가 커서 범위로 표기

구분	내용	출처
국내 주방 규모	숙박·음식점업 사업체 861,863개, 종사자 2,293,381명 (2023, 전년 대비 +0.4%, +3.5%)	통계청 전국사업체조사 (2024.9 잠정)
주방 인력	조리·식당 서비스 인력 부족률, 2023년 코로나19 이전 대비 약 2배 외식업체 952곳 중 27.6% 인력난 응답 (2023)	한국외식산업연구원 · 고용노동부 자료 (헤럴드경제, 2025.5)
학교 급식 실증	부산교육청, 서비스로봇 실증사업으로 3개교에 튀김·볶음·국 조리로봇 도입 (2025) 솔 앞 작업시간 평균 69%, 근력 작업 횟수 72% 감소, 확대 도입 긍정 응답 90% 이상	서울신문 등 (2025.12)
급식 위탁	삼성웰스토리, 2023년 조리로봇 코너 도입, 국·탕·볶음·면·튀김 조리로봇을 공정별 배치	인사이트코리아 등 보도
해외 운영자	미국 외식 운영자 49%: 인력 대응 기술·자동화가 2025년 자기 업종에서 더 보편화	NRA (Restaurant Dive, 2025)
시장 전망	글로벌 식품 로봇 18.1억 달러 (2023) → 68.1억 달러 (2030), 연 20.6% 다른 기관 2030년 전망 49.7억 달러 (식품 제조·포장 포함 광의)	Grand View Research · The Business Research Company
투자 사례	Chef Robotics Series A 4,310만 달러 (2025, 지분 2,060만 + 장비 금융 2,250만 달러) 로보아르테 Series A 75억 원 (2022)	AgFunderNews · 파이낸셜뉴스
로봇 보급	산업용 로봇 가동 약 500만 대, 2025년 신규 60만 대 이상 · 한국 로봇 밀도 1,220대/직원 1만 명	IFR (2026)

로봇 기술 동향: 판단·시각·로봇 팔은 상용화, 현실 조작은 과제

각 수치는 출처 발표 기준이며 독립 검증 아님

구분	상태	근거 (출처·시점)
판단 · AI 모델	빠르게 발전	Gemini Robotics 1.5 (2025.9) · NVIDIA Isaac GR00T N1.6 (2026.1) · Physical Intelligence 기업가치 56억 달러 (2025.11)
시각 · 연산	상용 수준	NVIDIA Jetson AGX Thor: 2,070 FP4 TFLOPS, 이전 세대 대비 AI 연산 7.5배 (2025.8)
로봇 팔 · 휴머노이드	대규모 보급	산업용 로봇 가동 약 500만 대, 연 60만 대 이상 설치 (IFR, 2026.9) · Figure 기업가치 390억 달러 (2025.9)
손 · 현실 세계 조작	남은 과제	"The forearm and hand are more difficult than the entire rest of the robot." Elon Musk, Tesla 2025년 3분기 실적 발표 (2025.10) NVIDIA 레퍼런스 휴머노이드(2026.6) 외부 촉각 핸드 채택 · Figure 03 촉각 손끝 (3g 감지, 2025.10)
자본 유입	—	로보틱스 스타트업 투자 2025년 150억 달러 (사상 최대), 2026년 상반기 188억 달러 (Crunchbase News, 2026.6)

해석: AI 모델·시각·로봇 팔이 상용화되면서 사람용 물체·도구·조작부를 다루는 손과 조작 소프트웨어가 남은 과제, 주방은 도구·형상·힘 조절이 가장 다양한 환경

수익 모델 가정

모든 가격·원가·마진은 검증 전 가정 · 기존 계획의 수치를 그대로 유지

단계	매출원	과금 단위·가정 가격	매출총이익률 가정	역할
초기 (Seed)	유료 PoC (주방 중심, 산업 검증 트랙 포함)	건당 5,000만 원 (8~12주, 대여 핸드 포함)	40%	지불의사 검증·고객 기존 수치 확보
초기	통합 엔지니어링	프로젝트당 4,000만 원	40%	진입 수단, 비중 축소 목표
초기~중기	SoftHand 하드웨어	핸드 패키지 1,500만 원 (직판) 1,200만 원 (파트너 순매출)	원가 950만 → 750만 원	BOM·공급사 확정 후 재산정 (M18)
초기~중기	주방 작업 소프트웨어	핸드당 300만 원 (파트너 240만 원) 핸드당 1.0 → 1.6개	85%	작업 단위 판매
중기	제어 SW·유지보수	설치 핸드당 연 150만 원	70%	설치 기반 반복 매출
장기	로봇·가전 기업 제품 탑재, 라이선스, 빌트인 협력	출하량·설치량 연동 [협의 후 검증]	—	기본 계획 미반영 (추가 성장 요인)

주방 고객의 가격 수용성은 유료 PoC에서 검증 · 통합 매출은 장기 모델이 아닌 진입·제품화 수단

5개년 손익 상세 (기본 계획)

단위: 억 원 · 대규모 주방 체인·로봇 OEM·가정용 매출 제외 · 1년차 = 투자 집행 첫해

항목	1년	2년	3년	4년	5년
유료 PoC / 통합 (건)	1 / 0	4 / 2	5 / 6	6 / 8	6 / 8
신규 핸드 (대) 직판 / 파트너	0 / 0	6 / 0	24 / 12	50 / 50	80 / 120
설치 핸드 누적 (대)	0	6	42	142	342
매출: 유료 PoC·통합	0.5	2.8	4.9	6.2	6.2
매출: SoftHand 하드웨어	0.0	0.9	3.6	7.5	12.0
매출: 작업 소프트웨어	0.0	0.2	0.9	2.1	3.8
매출: 제어 SW·유지보수	0.0	0.0	0.4	1.4	3.6
매출: 파트너 판매 (하드웨어+SW)	0.0	0.0	1.8	7.7	19.0
총매출	0.5	3.9	11.5	24.9	44.7
매출총이익 (이익률)	0.2 (40%)	1.6 (42%)	5.0 (44%)	12.0 (48%)	23.6 (53%)
운영비	7.7	10.6	14.6	19.5	23.7
영업손익	-7.5	-8.9	-9.5	-7.5	-0.1
반복 매출 비중	0%	29%	57%	75%	86%

민감도 (5년차)

판매량 -30% (3~5년차)	매출 31.4억 영업손익 -7.1억
핸드 원가 절감 지연	영업손익 -3.1억
파트너 채널 1년 지연	매출 32.3억 영업손익 -6.4억
판매량 -50%	매출 22.4억 영업손익 -11.9억

산정 기준

- 운영비 1·2년차 = Seed 24개월 집행 계획 (A12)
- 3~5년차 = 평균 인원 14·19·23명 × 1인 연 0.72~0.76억 + 비인건비 4.5~6.2억
- 매출원은 분야 무관 가정, 주방·산업 비중은 PoC 후 재산정
- 미반영 상승 요인은 본문 10장

인건비·자금 사용 상세

18개월 핵심 운영 + 6개월 연장 · 정부지원금·공동개발비 미반영

핵심 인력 채용 계획

역할	합류	24개월 인건비
대표 · 사업/제품	M1	1.15억
CTO · 핸드 메카트로닉스	M1	1.15억
기구·구동 엔지니어	M2	1.54억
제어·임베디드 엔지니어	M3	1.48억
로봇 SW·작업 소프트웨어	M5	1.34억
현장 통합 엔지니어	M8	1.14억
비전·조작 AI 엔지니어	M10	1.01억
설계·품질 엔지니어	M13	0.81억
합계 · 8명		9.6억

창업자 연 5,000만 원, 엔지니어 연 7,000만 원 + 4대보험 · 퇴직충당 15%

자금 사용 계획

항목	금액	비중
인건비 (8명)	9.6억	48%
시제품·내구 시험	2.7억	13%
로봇 2종·주방/산업 시험 설비	1.3억	6%
실증·현장 통합 (비청구)	1.2억	6%
소프트웨어·데이터	0.6억	3%
제조·품질·안전·지재권	1.1억	5%
가정용 환경 벤치	0.3억	2%
운영 (임차·법무·회계·보험·출장)	1.5억	8%
예비비·운전자본	1.7억	8%
합계	20.0억	100%

손익 연결 운영비(예비비 제외) 1년차 7.7억 + 2년차 10.6억 = 18.3억

집행 구조 18개월 핵심 운영 13.4억 + 6개월 연장 5.0억 + 예비비 1.7억

데이터 축적 계획

현재 보유 데이터 없음 · 설치 대수가 늘면 실제 주방 작업 데이터가 쌓이는 구조 (계획)

구분	내용
Seed 수집 계획 (목표)	도구·용기·조작부 30종 이상, 시도 1만 회 이상, 영상·촉각·힘·관절 시간 동기화 실패 원인 라벨링: 미끄러짐·위치 오차·재파지·힘 보정·복구 행동 물체·세션·주방 단위로 나눠 검증
활용	작업 소프트웨어 개선, 실패 복구 기능, 새 도구·메뉴 적용 시간 단축 (목표)
데이터 권리	고객 데이터의 수집·학습·재사용 범위를 계약으로 분리 합의 고객 레시피·운영 정보는 고객 자산으로 보호, 작업 개선용 일반화 데이터만 회사 자산 가정용은 영상·개인정보 최소 수집 원칙
함께 쌓이는 역량	소프트-리지드 하이브리드 구조, 교체형 접촉부, 강성 전환 힘·미끄러짐 기반 도구·조작부 제어, 주방 현장 통합·PoC 운영 경험

목표는 성공 영상이 아닌 "어떤 상황에서 실패했고 어떻게 복구했는가"의 기록 · 데이터는 작업 소프트웨어 재사용과 이식성 검증 이후에 강조

장기 확장 경로: 단독 구매에서 기본 탑재로

건설사는 핵심 시장이 아닌 장기 유통·탑재 채널 · 현재 확인된 협업 없음 · 기본 계획 미반영

단계	형태	협력 대상	시기
단독형	별도로 구매해 설치하는 주방 로봇 (협동로봇 + SoftHand)	상업용 주방 · 가정	Seed~중기
가전 연동형	오븐·인덕션·냉장고 등 가전과 연동해 작업	가전 기업 · 스마트홈 플랫폼	장기
빌트인형	주방 설계 단계부터 로봇 설치 공간·전원·통신을 반영	건설사 · 디벨로퍼 · 호텔 · 시니어 주거	장기

활용 공간 (장기 가능성)

아파트 · 프리미엄 레지던스 · 시니어 주거 · 호텔 · 서비스드 레지던스



빌트인 주방 콘셉트 렌더링 (장기 가능성)

안전·위생·인증·지재권

인증·권리 확보 전에는 적합성·독자성을 주장하지 않음 · 표준은 적용 검토 대상

안전 (주방·산업)

- 소프트 핸드를 달아도 셀 전체가 자동으로 안전해지지 않음, 칼·고온·사람 근접을 포함한 통합 위험성 평가
- 상업용 주방·산업 셀: ISO 10218-2:2025 (로봇 응용·셀 안전) 적용 검토
- 가정용: ISO 13482 (개인 돌봄 로봇 안전) 등 적용 검토, 사람 근접 시 속도·힘 제한
- 고온 도구·칼·튀김: 차폐·접근 제한·독립 인터록 충족 전 기능 비활성

위생 (주방)

- 식품 접촉 재질: 국내 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」 (식약처), 해외 NSF/ANSI 51 등 판매국 기준을 시험기관과 결정
- 교체형 접촉부·외피, 세척·건조 절차, 밀봉 구조
- 방수·방진 등급(IP) ≠ 위생 적합성
- 가전·설비 안전 인터록은 우회하지 않음

지재권·영업비밀 (계획)

- 출원 후보: 대향 엄지·관절 순응과 잠금 구조, 교체형 위생 손끝, 밀봉 구조
- 출원 후보: 사람용 도구 조작을 위한 핸드-작업 소프트웨어 구조, 로봇 독립 작업 표현, 보정 이식 방법
- 영업비밀 후보: 데이터 정제·장력 보정·실패 복구 파라미터
- 원칙: 선행기술 조사·FTO 후 출원, 그 전에는 비침해·독자성 주장 금지

위험 요인과 대응

위험 요인	사업 영향	대응
순응성과 강성 충돌	팬·노브·문 조작 시 처짐·미끄러짐	골격·잠금 비교시험, 작업 토크별 출시 제한, M6 점검
위생·세척·열	세척 불가·오염 시 주방 도입 불가	교체형 위생 접촉부·밀봉 구조, 식품 접촉 재질 시험
속도·처리량	사람·전용 장비 대비 느리면 경제성 약화	반복 보조 작업부터, PoC에서 처리량·가동률 측정
시장 범위 과대	상업용·가정용·산업 동시 추진으로 실행 분산	Seed는 검증 대상 6종 작업 집중, 가정용은 벤치 검증
과도한 맞춤 개발	낮은 마진, 확장 불가	표준 작업 목록, 비표준 요청 별도 견적, 재사용률 지표, M18 점검
로봇 이식성 실패	작업 소프트웨어 재사용 가설 약화	로봇 독립 작업 표현, 보정 도구, 로봇 2종 검증
지불의사 부족	매출 지연, 1차 고객군 오판	유료 PoC 선수금, 기존 수치 측정 계약, M12 점검
안전 (칼·고온·사람 근접)	사고·도입 지연	통합 위험성 평가, 기능 제한, 독립 인터록
로봇·가전 기업 내재화	협력 채널 축소	로봇 무관 통합, 여러 브랜드용 작업 소프트웨어, 협력 우선
긴 영업 주기·후속 조달	운전자금 부족	18 + 6개월 집행, 예비비, 시리즈 A 조기 착수 (M15~)
창업팀 구성 지연	일정·실행력 저하	공동창업자·핵심 2인 합류를 Seed 클로징 조건으로 설정

출처

열람 기준 2026-10-06 · 가격·원가·성능·고객 수·일정·매출은 출처 수치가 아닌 본 계획의 가정 · 전체 URL은 수정 보고서

번호	출처	도메인
S1	통계청, 2023년 전국사업체조사 결과 (잠정, 2024-09-27)	kostat.go.kr
S2	헤럴드경제, 외식업계 인력난 (2025-05-10)	biz.heraldcorp.com
S3	Restaurant Dive, NRA 2025 labor market·tech	restaurantdive.com
S4	서울신문, 부산 학교 급식실 조리 로봇 (2025-12-30)	seoul.co.kr
S5	인사이트코리아, 삼성웰스토리 급식 조리로봇	insightkorea.co.kr
S6	AI타임스, 에니아이 햄버거 조리 로봇 (2025)	aitimes.com
S7	파이낸셜뉴스, 로보아르테 75억 시리즈A (2022-05-12)	fnnews.com
S8	New Atlas, Moley robotic kitchen (2021)	newatlas.com
S9	The Robot Report, Miso Robotics Flippy	therobotreport.com
S10	AgFunderNews, Chef Robotics \$43m Series A (2025)	agfundernews.com
S11	Grand View Research, Food Robotics Market	grandviewresearch.com
S12	The Business Research Company, Food Robotics	thebusinessresearchcompany.com

번호	출처	도메인
S13	BCG, How Physical AI Is Reshaping Robotics Today (2026-04)	bcg.com
S14	IFR, World Robotics 2026 · Robot Density (2026)	ifr.org
S15	Tesla 2025년 3분기 실적 발표 녹취 (2025-10-22)	fool.com
S16	NVIDIA, GR00T N1.6 · 레퍼런스 휴머노이드 (2026)	nvidia.com
S17	CNBC, NVIDIA Jetson AGX Thor (2025-08-25)	cnn.com
S18	Google DeepMind, Gemini Robotics 1.5 (2025-09)	deepmind.google
S19	Figure, Series C · Figure 03 (2025)	figure.ai
S20	Bloomberg, Physical Intelligence 가치 평가 (2025-11)	bloomberg.com
S21	Crunchbase News, Robotics startup funding (2026-06)	news.crunchbase.com
S22	qbrobotics, qb SoftHand Industry	qbrobotics.com
S23	Robotics & Automation News, Tesollo DG-5F-S (2026-03)	roboticsandautomationnews.com
S24	ISO 10218-2:2025 · ISO 13482:2014	iso.org